

GRUPO PERCEPTRON · HACKATHON IBMEC TECH 2026

Identificação de Regimes Financeiros

Da leitura dos indicadores à antecipação de crises no Brasil.

**"Mercados não mudam em linha reta.
Eles mudam por regimes."**

Antes de prever o mercado, é preciso entender em qual regime ele está.

O PROBLEMA

Quando o regime muda, os parâmetros antigos deixam de funcionar

Modelos quantitativos podem funcionar bem em cenários estáveis, mas perdem eficiência quando a economia entra em crise, inflação, choque cambial ou ciclo de commodities. O risco para um setor de investimentos é continuar tomando decisões com parâmetros de normalidade em um mercado que já mudou de comportamento.

01

Em qual regime financeiro estamos?

02

O mercado está se afastando da normalidade?

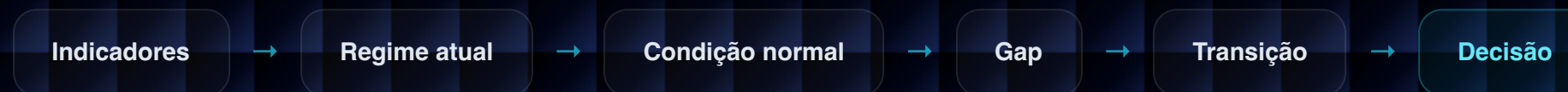
03

Como transformar esse sinal em decisão de carteira?

A SOLUÇÃO

Uma régua entre o mercado normal e o mercado real

A solução estima uma condição normal do mercado e compara esse comportamento esperado com os dados reais. Quando o desvio aumenta, temos um sinal de possível mudança de regime.



FRASE-CHAVE

"O valor não está apenas em prever o futuro, mas em reduzir o tempo de reação quando o regime muda."

Os regimes aparecem nos dados

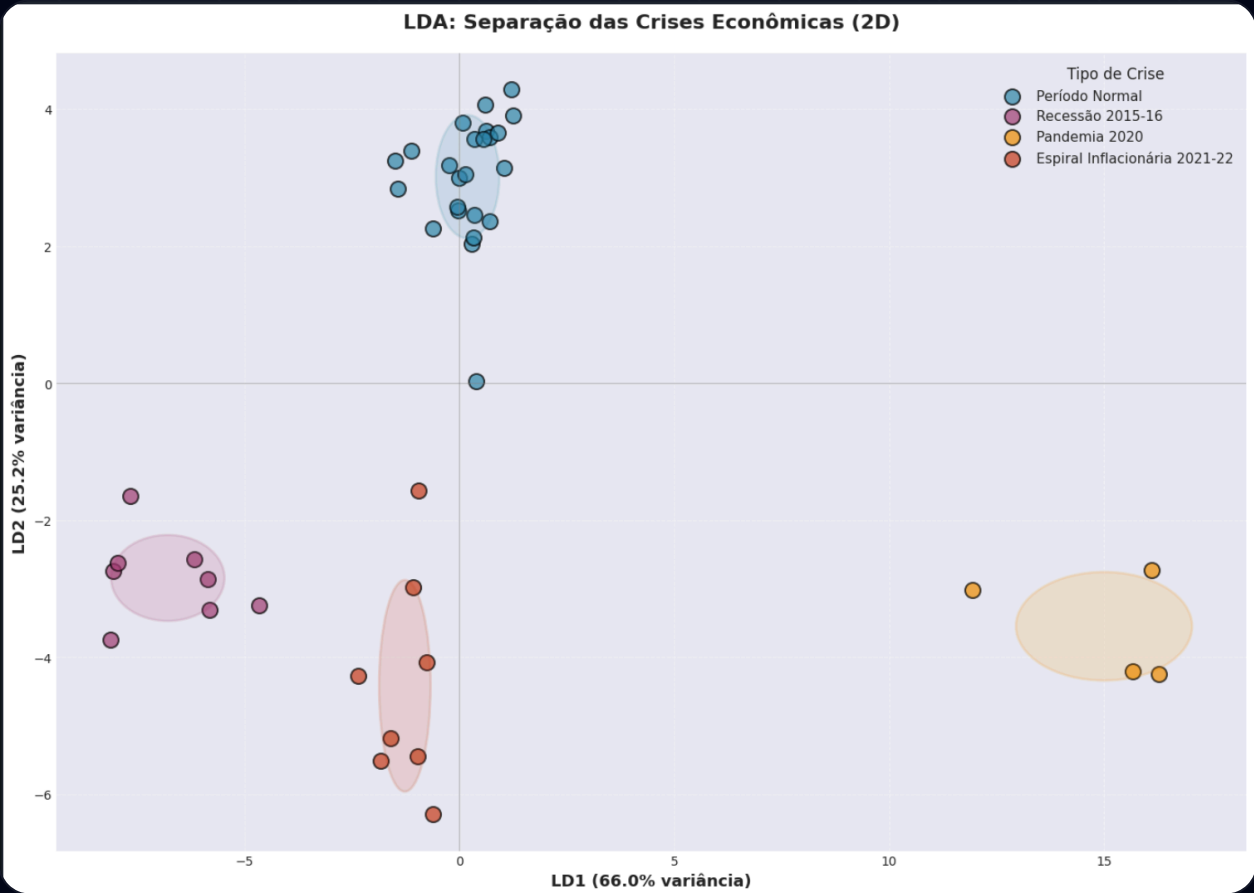
Redução de dimensionalidade · separação entre períodos econômicos distintos

O LDA/PCA mostra que diferentes momentos econômicos ocupam regiões distintas no espaço dos dados. Isso sustenta a hipótese central: a economia brasileira pode ser analisada por regimes — normalidade, crise, inflação e recuperação têm assinaturas diferentes nos indicadores.

PERGUNTA RESPONDIDA

Os dados conseguem separar momentos econômicos diferentes?

Sim. A separação visual entre as elipses de confiança confirma que os regimes possuem padrões distinguíveis — o modelo não precisa ser "avisado" sobre crises, ele as detecta nos dados.



RESULTADO 2 · DETECÇÃO DE REGIME

O gap entre real e esperado vira alerta

HMM · PELT · condição normal estimada · sinais de ruptura ao longo do tempo

Ao comparar o comportamento real com a condição normal estimada, o modelo mede um gap de regime. Quando esse gap cresce, ele sinaliza que o mercado pode estar entrando em uma nova fase — antes que a crise esteja totalmente consolidada.

PERGUNTA RESPONDIDA

O mercado ainda está dentro da normalidade?

Quando o gap aumenta, o modelo indica que o comportamento observado se distanciou do padrão esperado, sugerindo transição de regime.



Prever PIB e câmbio exige saber o regime

R^2
71.3%

SARIMA · Prophet · previsão condicionada · comparação com o real 2024

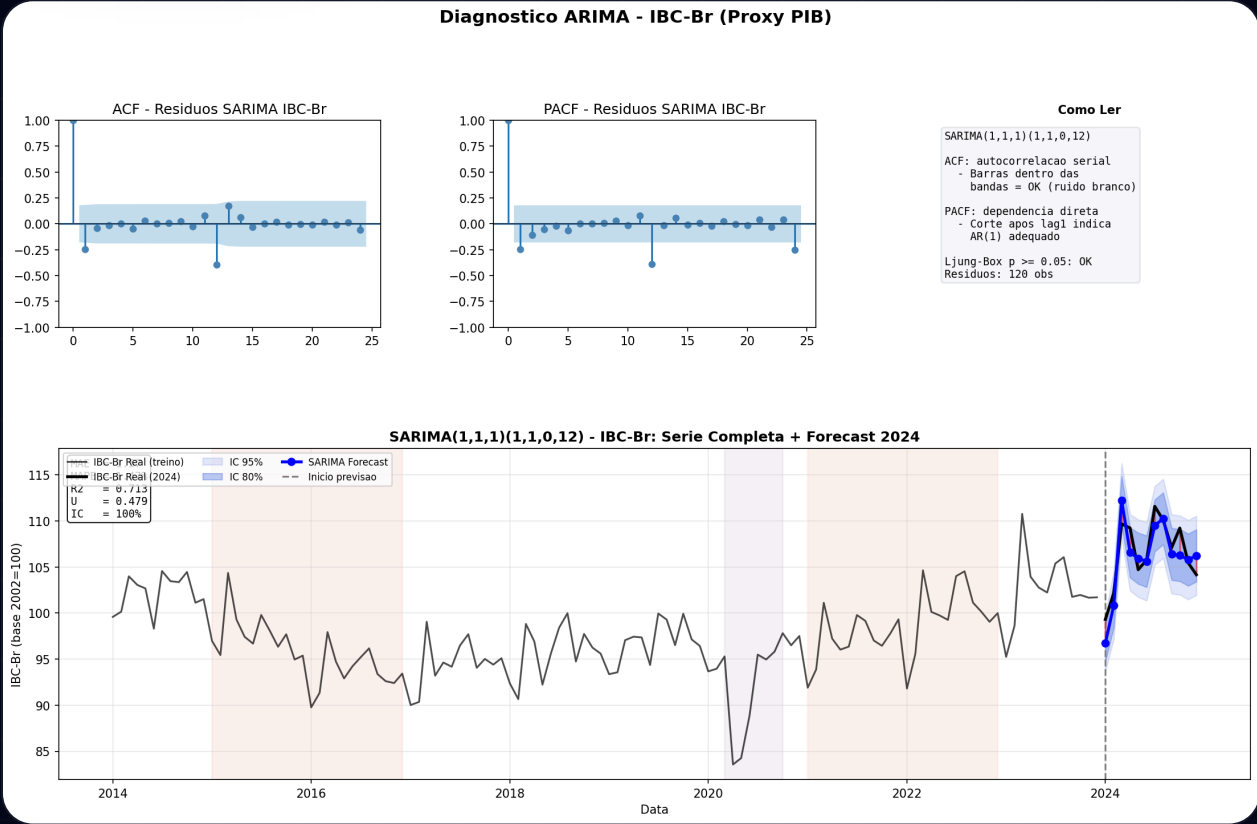
ARIMA e Prophet foram usados para projetar IBC-Br e câmbio para 2024, treinados com dados de 2014–2023. A comparação com o real mostra que previsões isoladas podem subestimar movimentos abruptos — especialmente no câmbio, que foi influenciado por fatores fiscais não capturados nos regressores históricos.

Isso reforça a necessidade de condicionar a previsão ao regime detectado: o mesmo modelo pode ter erros muito diferentes dependendo do estado do mercado.

PERGUNTA RESPONDIDA

A previsão isolada é suficiente?

Não. O forecast precisa ser interpretado junto com o regime detectado. Em regime de estresse, a previsão gerada em normalidade tende a subestimar a magnitude dos movimentos.



Regimes também têm probabilidade de transição

R²
81.6%

Matriz de transição · estados: Normal · Stress · Crisis · Recovery

A Cadeia de Markov transforma a leitura do regime atual em uma estimativa do próximo estado. Não apenas "onde estamos", mas "para onde provavelmente vamos" — e com qual probabilidade.

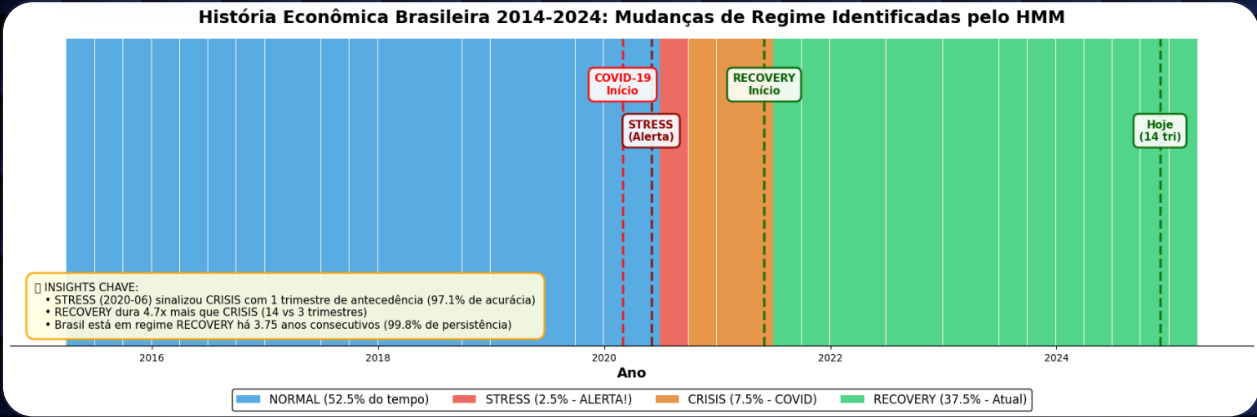
PERGUNTA RESPONDIDA

Qual o próximo estado provável?

A matriz de transição permite transformar o regime atual em uma leitura probabilística do próximo estado, apoiando decisões de risco e alocação antes que a mudança seja evidente.

INSIGHTS CHAVE

- **STRESS (2020-06)** sinalizou CRISIS com 1 trimestre de antecedência — **97.1% de acurácia**
- **RECOVERY** dura 4.7x mais que CRISIS — **14 vs 3 trimestres**
- Brasil em regime **RECOVERY** há **3.75 anos consecutivos** — 99.8% de persistência



NORMAL
52.5% do tempo

STRESS
2.5% — Alerta!

CRISIS
7.5% — COVID

RECOVERY
37.5% — Atual

APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO

Do regime detectado à decisão de carteira

O modelo não termina no diagnóstico. Ele transforma sinais macrofinanceiros em ações possíveis de investimento.

REGIME / SINAL	LEITURA	DECISÃO DE CARTEIRA
Câmbio depreciando	Exportadoras e commodities se beneficiam da desvalorização	Aumentar exposição em setores dolarizados
Juros e inflação elevados	Consumo discricionário e empresas endividadas sob pressão	Reduzir exposição a varejo sensível a crédito
Commodity boom	Setores de minério, açúcar e energia ganham força	Reposicionar para produtores e exportadores
Gap de regime aumentando	Mercado se afastando da normalidade — sinal de alerta	Recalibrar risco e rever posições

CONCLUSÃO

Identificar o regime é o primeiro passo para **decidir melhor**

O Perceptron transforma indicadores econômicos e financeiros em uma ferramenta de decisão quantitativa. Ao identificar regimes, medir o desvio em relação à normalidade, prever variáveis-chave e estimar transições, a solução ajuda investidores a antecipar crises, reduzir risco e agir antes que a mudança fique evidente.

"Detectar o regime, medir a distância da normalidade e transformar o sinal em decisão de investimento."